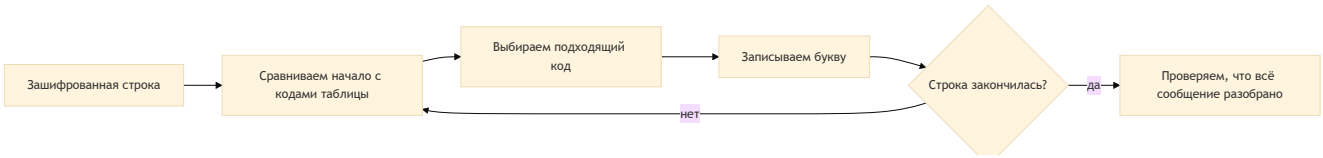
Задание 2. Кодирование и декодирование

Краткая теория

Код — это условное обозначение буквы или другого символа. Чтобы расшифровать сообщение, разбивай его на фрагменты, которые совпадают с кодами из таблицы. Если разделителей нет, проверяй варианты разбиения целиком: кодовая последовательность может делиться неоднозначно.



Шифр из символов

Пример задания (№ 37187)

В таблице ниже каждой букве соответствует цепочка знаков:

Буква	А	Е	Л	П	Т	О
Код	`+#`	`#+`	`~`	`#`	`+~#`	`~#`

Получена строка `#~#~#++~#`. В ней закодированы неповторяющиеся буквы. Определите исходное сообщение.

Решение. Разбираем строку по кодам таблицы: `#` = П, `~#` = О, `~` = Л, `#+` = Е, `+~#` = Т. Получаем **ПОЛЕТ**.

Ответ: ПОЛЕТ. Такое разбиение дано в опубликованном решении.

Шифр из цифр с неоднозначным чтением

Пример задания (№ 4717)

Для записи слова каждому символу присваивается двоичный код:

Буква	А	В	Д	О	Р	У
Код	01	011	100	111	010	001

Поскольку коды имеют разную длину, одна строка иногда допускает несколько разбиений. Проверьте три сообщения — `01001001`, `11101001`, `10001010` — и найдите то, которое раскладывается на буквы единственным способом. Запишите полученное слово.

Решение. Проверяем все способы деления каждой строки на коды. `01001001` читается как АУУ или РРА; `11101001` — как ОАУ или ОРА. Последняя цепочка `10001010` разбивается только как `100 | 01 | 010`, то есть ДАР.

Ответ: ДАР. Такой разбор приведён в решении на странице задания.

Запомни: при кодах разной длины не считывай строку только слева направо по одному привычному размеру — перечисли все возможные разбиения и сравни их.

Решения с помощью кода

- Шифр из символов — Python · TypeScript
- Цифровой код с неоднозначным чтением — Python · TypeScript
